华东师范大学期中考试试卷

2010— 2011 学年第二学期　　总分 ---------

课程名称：高等数学 A　　课程性质：公共必修

学生姓名：_____　学 号：_____

专 业：_____　年级/班级：2010 级

、填空题（每小题 4 分，共 24 分）

1. $\lim_{\substack{x_0 \\ y\ A}} \frac{1-\cos(xy)}{e^{xy^{22}}-1}$

2.设 f (x, y) = arctan $\frac{x}{y}$，贝 ∪ grad f $_{(11)=}$ _____

3. z 二 xsin $\frac{y}{x}$ 的全微分 dz =

4.

5.设 L 为 $x\ y^{2222}=a(y_0)$，ˆU y ds = _____
L

6•曲线 L $_{J2}$ $\begin{cases} x^{2}+y^{2}+4z^{2}=1 \\ i\ z=x^{2}+2y \end{cases}$ $_{2}$ 在 xOy 平面上的投影柱面方程是

二、计算题（每小题 7 分，共 56 分）

1.求 z = ln（x^2 • y）在点（2,1）处沿 l =（1,】3）方向的方向导数

2•设 z 二 f(xy,x $^{2\,2}$ -si n y)，f 有二阶连续偏导，求 ; : ^{2}z

3. 求曲面 z = x y $^{2\,2}$ 平行于平面 2x - y • z = 1 的切平面方程

4•设 u = o $^{y\ -|z^2}$ e'dt，而 y =yx( )z zx() 是由方程组 ^x^2 y^2, x^2 $2y^2$ 3z^20 确定，求竺
dx

5•计算.i .i xyd 二，其中 D 由曲线 y =咱-x^2，x = , 2y - y^2 与 y 轴围成的右上方部分

6.计算| ii z^2dV，其中i ］由半球面 $x^2 \cdot y^2 \cdot z^2 = 2z$ (z _ 1)与锥面 z x^2 y^2 围成.

7.计算曲面积分 M ----------，其中工为柱面 $x^2 y^2 =4$ 介于 0 _ z _ 1 之间的部分
I^-z^2

8.计算 I i,.$(z^2 x)d y d z \cdot y^2 d zdx -(z x^2)d xd y$,其中匕为旋转抛物面 $x^2 y^2$ 介于 O^z^I 之间部分，取下侧.

、综合题（20 分）

1. （10 分）设 $r = x^2 y^2$，若曲线积分 $\int_L^{(2)} r^b dy = 0$ 对上半平面内的任何光滑曲线 L 都成立，求 b 的值.

2.（ 10 分）求函数 $z=2x\ y$ 在区域 $D : x^2$ 1 上的最大值和最小值